Решение представлено после заданий

1. Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она илиможно внести некоторые доработки.
   Вы обратили внимание на таблицу с информацией о зарегистрировавшихся покупателях (клиентах).

Таблица имеет следующую схему:

clients (

client_id number, --уникальный id клиента

client_name varchar(255), --имя клиента

client_surname varchar(255), --фамилия клиента

login varchar(30), --логин, который придумал клиент

city_id number, --id города, который указал клиент (в интерфейсе выбирается название города, а в таблицу сохраняется id)

age number, --возраст клиента

reg_date date –дата регистрации на сайте

);

Считаете ли вы данный набор и смысл полей корректным? Если нет, то напишите что повашему мнению некорректно и какие изменения внесли бы.

---

2. Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она илиможно внести некоторые доработки.
   Вы обратили внимание на таблицу с информацией о товарах магазина.

Таблица имеет следующую схему:

items (

item_id number, --уникальный id товара

item_name varchar(255), --наименование товара

item_cost number –стоимость товара

);

Глядя на эту таблицу вы вспоминаете, что мы живём в рыночной экономике и цена, если не каждый день, то каждый месяц может меняться. К примеру, сезонные повышения цен или наоборот скидки (перед началом учебного года или новым годом). Так же вы знаете что у магазина есть отдел финансовой отчётности, в котором сотрудникам нужно строить различныотчёты (о доходах например) за разные промежутки времени, в том числе и за прошлые месяцы и даже прошлые года.

Как бы вы доработали архитектуру таблицы, что бы обеспечить историческое хранениестоимости товара?

---

3. Требуется проверить запрос на корректность и исправить там ошибки, если они есть. Существует учебная схема HR, содержащая таблицы: employees, departments и locations Необходимо получить все отделы0, расположенные в Сеуле в которых все сотрудники, не имеющие менеджера, зарабатывают в общей сложности более 100000.
   Для решения задачи был написан следующий запрос:

```
SELECT DEPARTMENT_ID,
       DEPARTMENT_NAME,
       SUM(SALARY) TOTAL_SALARY
  FROM EMPLOYEE E,
       DEPARTMENTS D
WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
   AND MANAGER_ID = NULL
   AND LOCATION_ID = (SELECT LOCATION_ID
                      FROM LOCATIONS
                     WHERE CITY = 'SEOUL')
   AND SUM(SALARY) >= 100000
GROUP BY DEPARTMENT_NAME
```

---

4. В некоторой комнате на пол уронили карандаш. Объясните почему вы не можете через него перепрыгнуть?

Задание 1.
1. Добавить в схему unique к ключевым значениям - email, login.
2. Добавить not null к обязательным полям - client_name, client_surname, login, email, birthday, city_id, reg_date
3. Изменить тип данных в client_id с number на int, так как идентификатор всегда является целым числом.
4. Изменить тип city_id на int. Указать в какой таблице хранятся названия городов
5. Добавить обязательно поле email (varchar)
6. Вместо поля «age» сделать поле с датой рождения «birthday» (date)
7. Если таблица clients изменяемая, то стоит добавить поле, отражающее статус пользователя-активный/ неактивный

Задание 2.
Чтобы обеспечить историчность, необходимо текущую таблицу items разделить на две. Получится таблица items неизменяемая с полями item_id int-уникальный id товара,
item_name varchar(255)-наименование товара. И вторая таблица price, будет включать поля item_id, item_cost, valid_from, valid_to
По акциям и временным скидкам создается отдельная таблица

Задание 3.

```
SELECT
   d.department_id,
   d.department_name,
   SUM(e.salary) AS total_salary
FROM departments d
JOIN employees e
   ON e.department_id = d.department_id
WHERE e.manager_id IS NULL
  AND d.location_id = (
       SELECT location_id
       FROM locations
       WHERE city = 'SEOUL'
  )
GROUP BY d.department_id, d.department_name
HAVING SUM(e.salary) > 100000;
```

Задание 4.
Для начала нужно понять нахожусь ли я в одной комнате с карандашом, который упал. Если нет, то могу ли я до него добраться. Если он со мной в одной комнате, то могу ли я к нему подойти или пол лава. В целом, даже если карандаш упал возле меня, то зачем мне через него прыгать? Я могу через него перешагнуть, а еще лучше-поднять